Наділ · облік платежів садового товариства

Посібник для правління

Як працювати в системі голові, казначею та електрику, і за якими правилами система рахує: тарифи, покази, нарахування, втрати, вода — з розібраними прикладами.

Для кого	Голова, казначей, електрик, інші члени правління
Стан системи	Етапи 1–2: частина I — робота в системі, частина II — як система рахує
Редакція	22 жовтня 2026

Зміст

Частина I. Робота в системі

1	Про систему, ролі та вхід	працює
2	Члени кооперативу	працює
3	Ролі та дозволи	працює
4	Ділянки	працює
5	Власники ділянок	працює
6	Налаштування кооперативу	працює
7	Імпорт з Excel	працює
8	Тарифи	працює
9	Лічильники та дерево лічильників	працює
10	Покази: обхід і підтвердження	працює
11	Журнал змін	працює
12	Кабінет члена кооперативу	працює

Частина II. Як система рахує

13	Основні принципи	працює
14	Тарифи та очікувана сума	працює
15	Лічильники та дерево	працює
16	Покази та споживання	працює
17	Нарахування й закриття місяців	планується · 011
18	Втрати в мережі та спільні споживачі	планується · 011

19 Вода та підключення планується · 011

20 Виправлення і перерахунок планується · 012

21 Звіти та шаблони планується · 013

22 Що з'явиться далі планується

1 Про систему, ролі та вхід

«Наділ» веде облік кооперативу: хто член, якими ділянками володіє, що й за якими тарифами нараховується, скільки електроенергії та води спожито. Далі з'являться нарахування, платежі, рахунки й карта.

Хто що бачить

Кожна людина входить під власним обліковим записом. Що вона бачить і що може робити, визначають її **ролі**, а ролі складаються з **дозволів** (розділ 3). У кожному кооперативі є три базові ролі:

Роль	Що може
Голова	Усе: члени, ролі, ділянки, власники, тарифи, лічильники, покази, імпорт, налаштування, журнал змін. Повноваження голови не можна зменшити, і в кооперативі завжди має бути хоча б один голова.
Казначей	Переглядає членів, ділянки, тарифи, лічильники й журнал змін. Нічого не змінює, доки голова не додасть дозволів.
Член кооперативу	Лише власні дані: свої ділянки, їхні тарифи, свої лічильники, передача показів.

Голова може створювати власні ролі. Наприклад, роль «Електрик» має лише два дозволи: «Перегляд лічильників» і «Внесення показів». Людина з такою роллю бачить у меню тільки «Покази» та «Лічильники».

Вхід

1. Відкрийте адресу системи й натисніть «Увійти».
2. Введіть електронну пошту та пароль.
3. Система знаходить вас серед членів кооперативу за електронною поштою. Якщо пошти в картці члена немає або вона інша, ви побачите «Обліковий запис не прив'язано»: попросіть голову виправити пошту у вашій картці.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Поки що обліковий запис для входу (пошту й пароль) створює адміністратор платформи. Самостійна реєстрація та запрошення поштою з'являться пізніше.

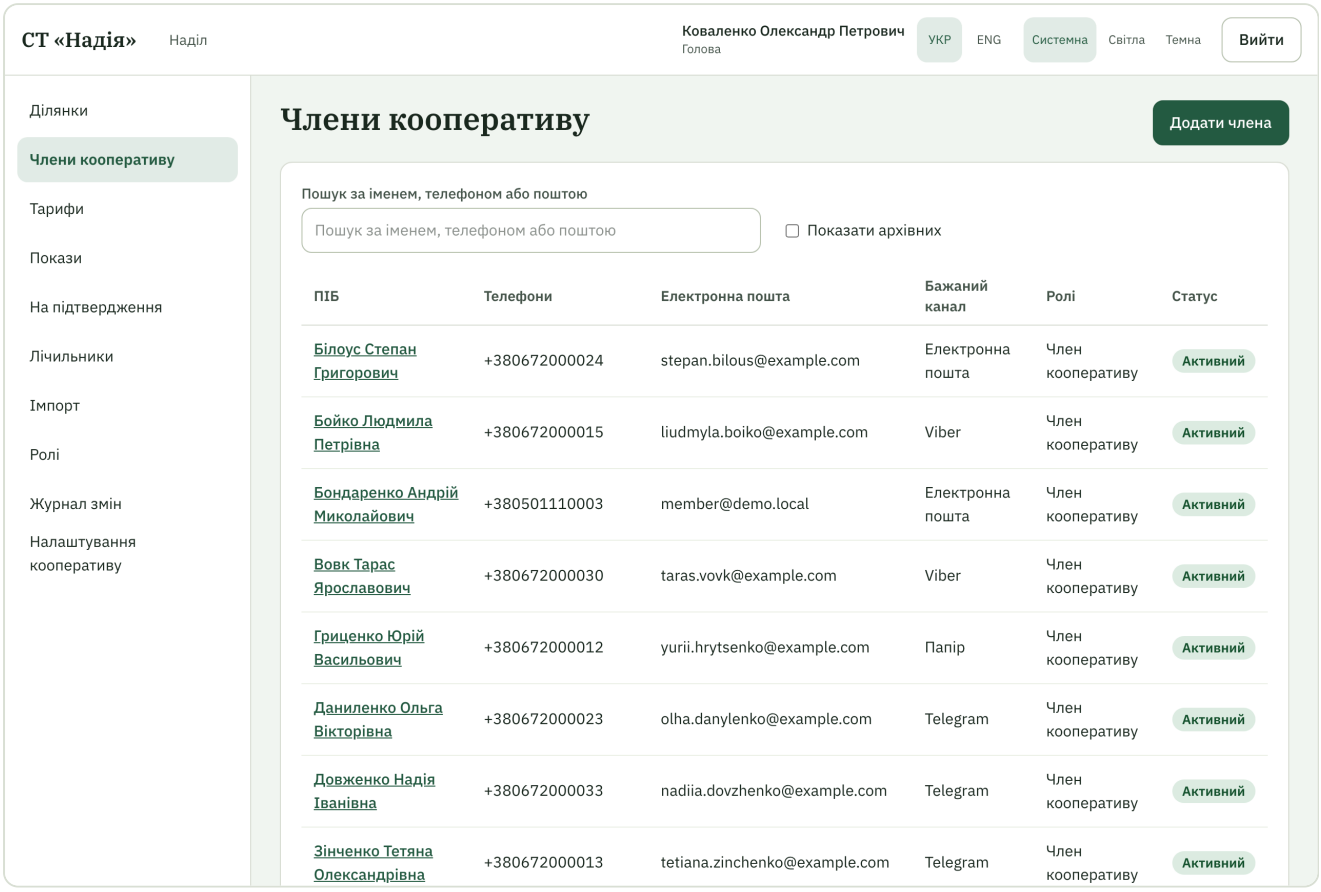
Мова та тема

У шапці праворуч: перемикач мови **УКР / ENG** і теми **Системна / Світла / Темна**. Вибір запам'ятовується в цьому браузері. Інтерфейс завжди показує лише одну мову: якщо обрано українську, усе — назви, підказки, повідомлення — українською.

Ліворуч у шапці — назва вашого кооперативу, під нею меню розділів. На телефоні меню ховається за кнопкою «Меню».

2 Члени кооперативу

Розділ «Члени кооперативу» — список усіх членів із пошуком за прізвищем, телефоном або поштою.



Список членів кооперативу

Додати члена

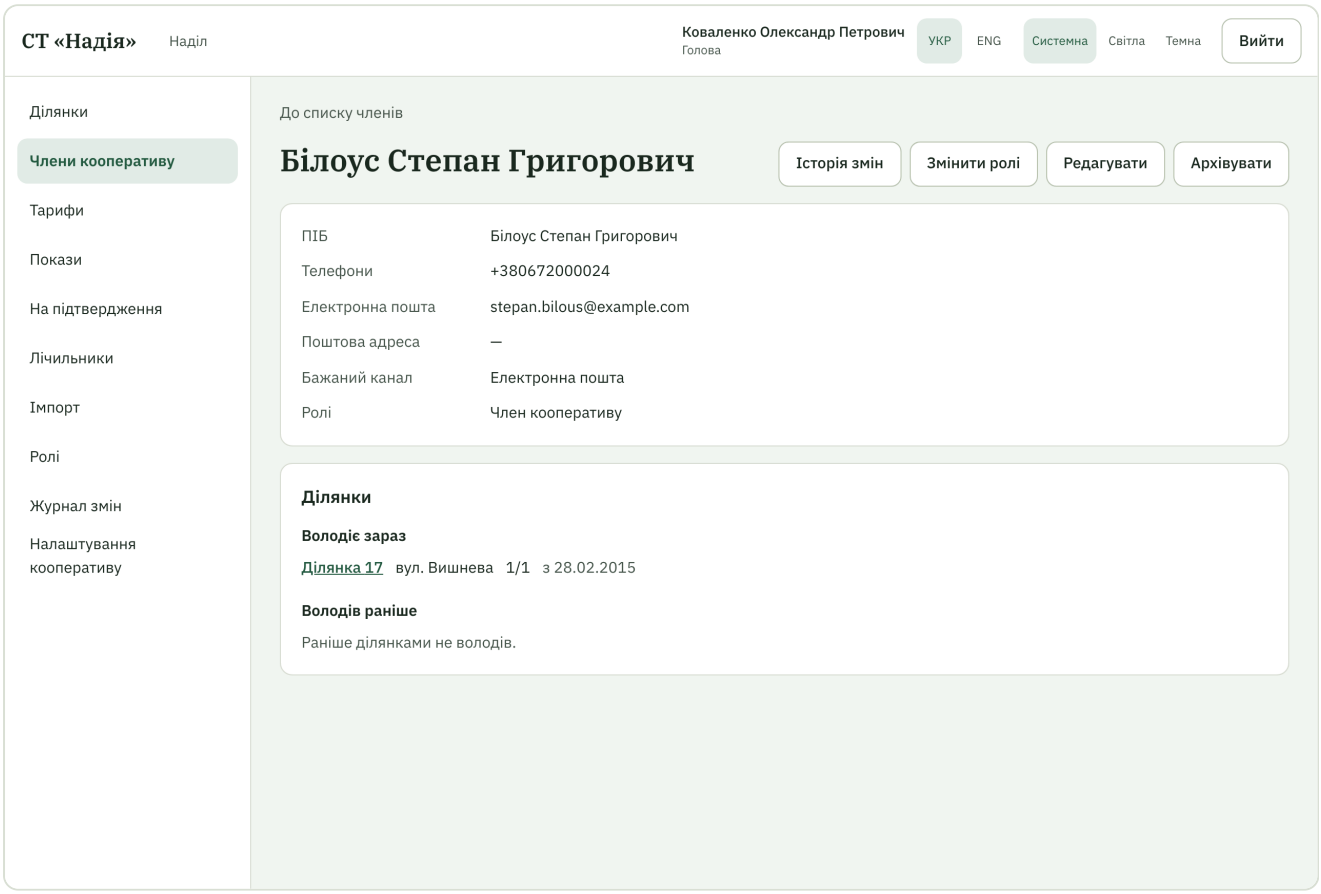
1. Натисніть «Додати члена».
2. Заповніть прізвище та ім’я (обов’язково), по батькові, телефони, електронну пошту, поштову адресу.
3. Оберіть спосіб доставки рахунків: електронна пошта, Telegram, Viber або папір. Для обраного способу потрібен відповідний контакт.
4. Натисніть «Зберегти». Телефон у форматі `0XXXXXXXXX` система сама перетворить на `+380XXXXXXXXX`.

ПРИМІТКИ Й ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Примітки — для службової інформації про члена: як краще зв’язатися, домовленості, контакти родичів. Їх бачать лише люди з дозволом «Перегляд членів». Окремих полів для РНОКПП, паспортних даних і дат народження в системі немає — кооперативу для обліку вони не потрібні.

Картка члена

Картка показує контакти, ролі, ділянки у власності та примітки. Примітки бачать лише ті, хто має дозвіл «Перегляд членів».



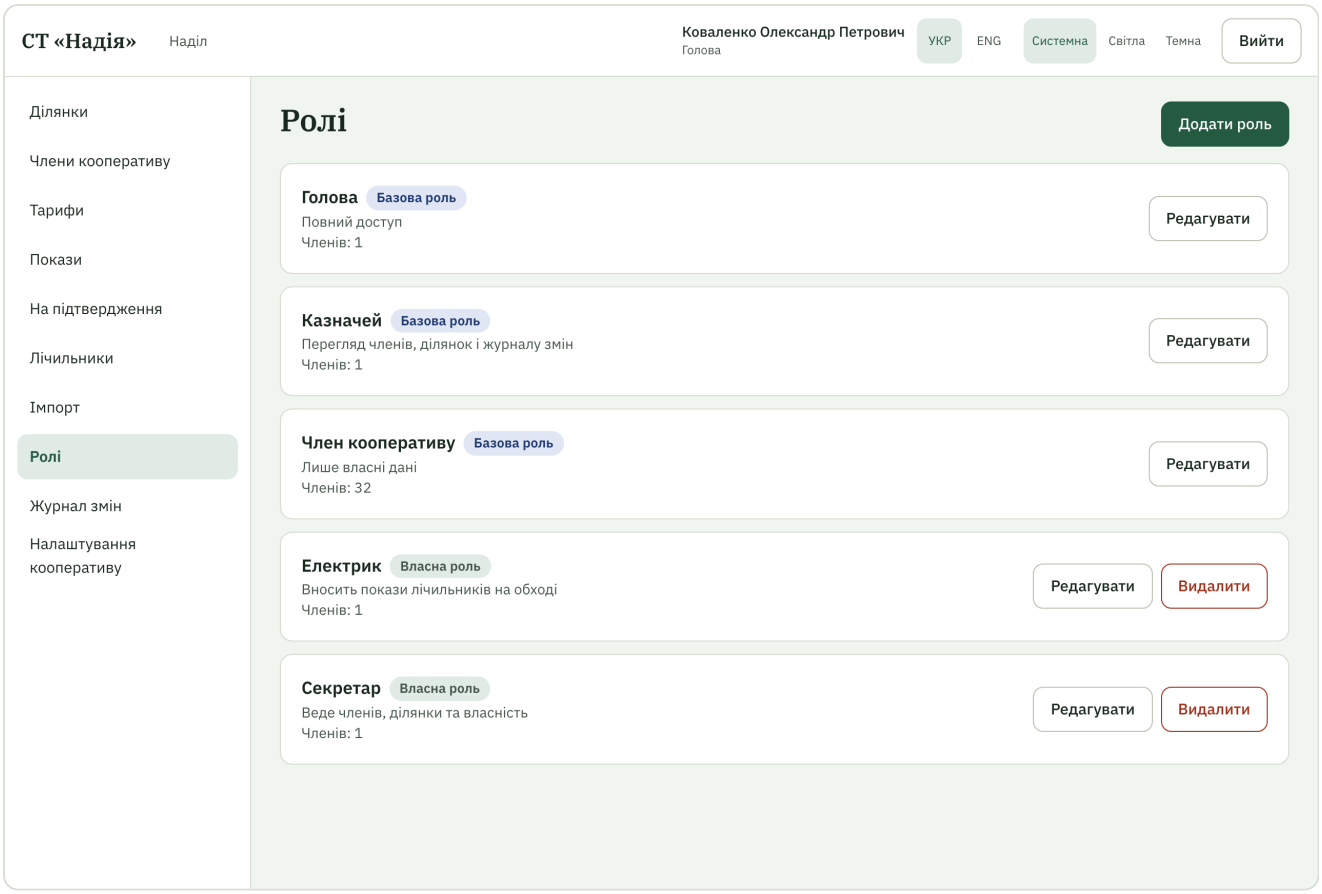
Картка члена кооперативу

Архівування

Члена не видаляють, а архівують: він зникає зі списку (його видно з позначкою «Показати архівні»), не може входити, але вся історія зберігається. «Відновити» повертає його. Архівувати власника ділянки не можна, доки ділянка не перейде іншому власнику, а останнього голову — доки не призначено іншого.

3 Ролі та дозволи

У розділі «Ролі» голова (або хтось із дозволом «Керування ролями») налаштовує, хто що може.



Ролі: базові та власні

- **Базові ролі** (Голова, Казначей, Член кооперативу) не видаляються, але їх можна перейменувати — назва й опис змінюються для всіх мов. «Повернути стандартну назву» скасовує перейменування.
- **Власні ролі**: «Додати роль», назва, опис і будь-який набір дозволів. Людина може мати кілька ролей — дозволи додаються.
- Роль, яку ще комусь призначено, видалити не можна.

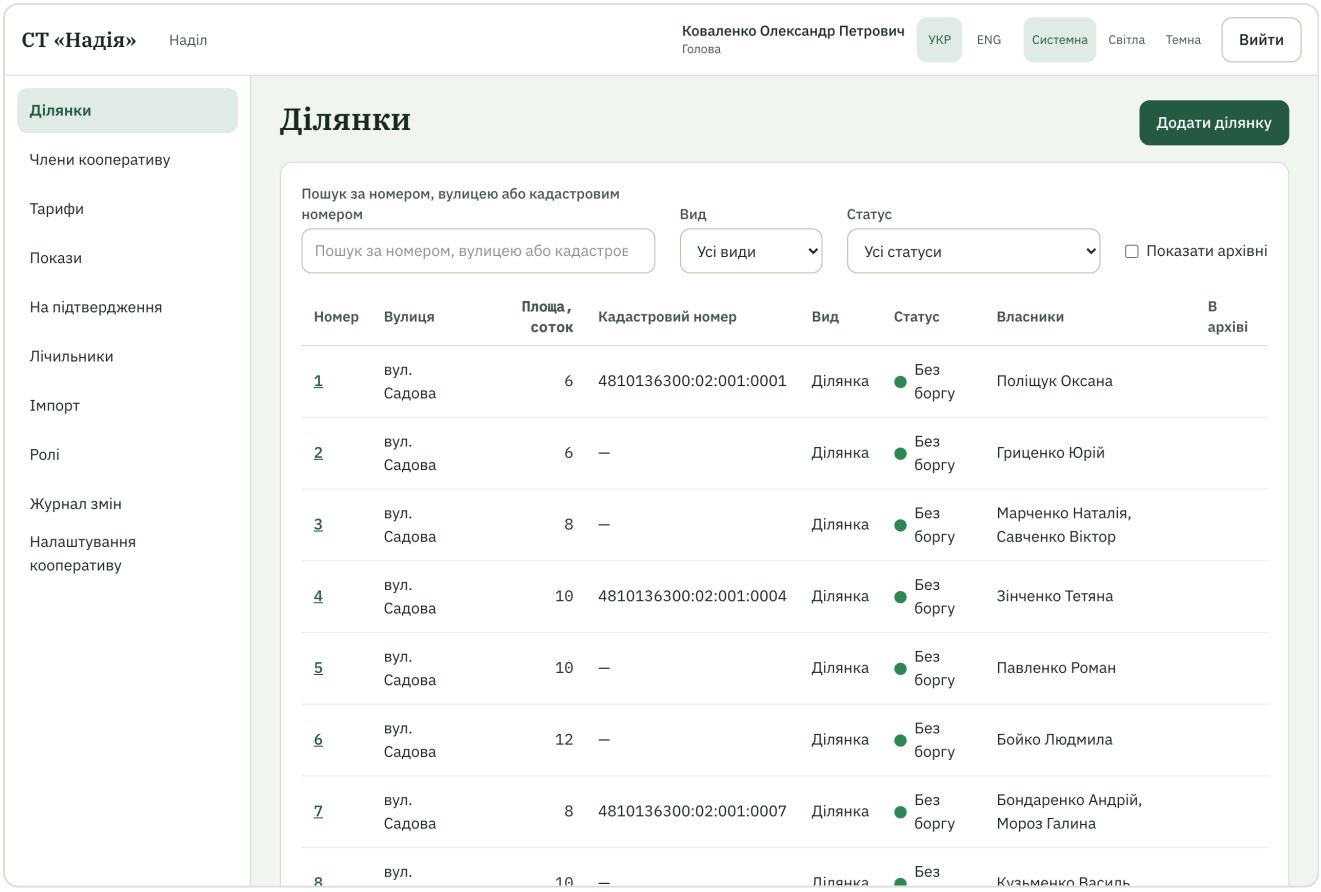
Дозволи

Дозвіл	Що дає
Перегляд / редагування членів	Бачити всіх членів і їхні контакти; додавати, змінювати, архівувати
Керування ролями	Створювати ролі, змінювати дозволи, призначати ролі
Перегляд / редагування ділянок	Бачити всі ділянки з подробицями; додавати, змінювати, архівувати

Дозвіл	Що дає
Редагування власності	Додавати, змінювати й виправляти власників
Запуск імпорту	Завантажувати дані з Excel
Керування налаштуваннями	Змінювати налаштування кооперативу
Перегляд / керування тарифами	Бачити тарифи; створювати види нарахувань, тарифи та версії
Перегляд / керування лічильниками	Бачити реєстр і дерево; реєструвати, замінювати, знімати лічильники
Внесення показів	Вносити, виправляти й видаляти покази (обхід електрика)
Підтвердження показів	Підтверджувати або відхиляти покази, які передали члени
Перегляд журналу змін	Читати журнал змін

4 Ділянки

Розділ «Ділянки» — реєстр усіх ділянок кооперативу з пошуком за номером, вулицею або кадастровим номером і фільтрами за видом і статусом.



Реєстр ділянок

Що зберігається про ділянку

Номер — Обов’язковий, унікальний у кооперативі: `12`, `12а`, `R-1`. Сортування природне: 2 перед 10, 12а після 12.

Вид — **Ділянка** або **Спільні землі** (дороги, спільні території). Спільні землі не мають власників, тарифів і лічильників ділянки.

Площа — У сотках або м² — можна вводити в будь-яких одиницях (1 сотка = 100 м²).

Кадастровий номер — Необов’язковий, у форматі `NNNNNNNNNN:NN:NNN:NNNN`.

Будівля — Чи є на ділянці будівля. Лише довідково — на нарахування не впливає.

Примітки — Бачать лише ті, хто має дозвіл «Перегляд ділянок».

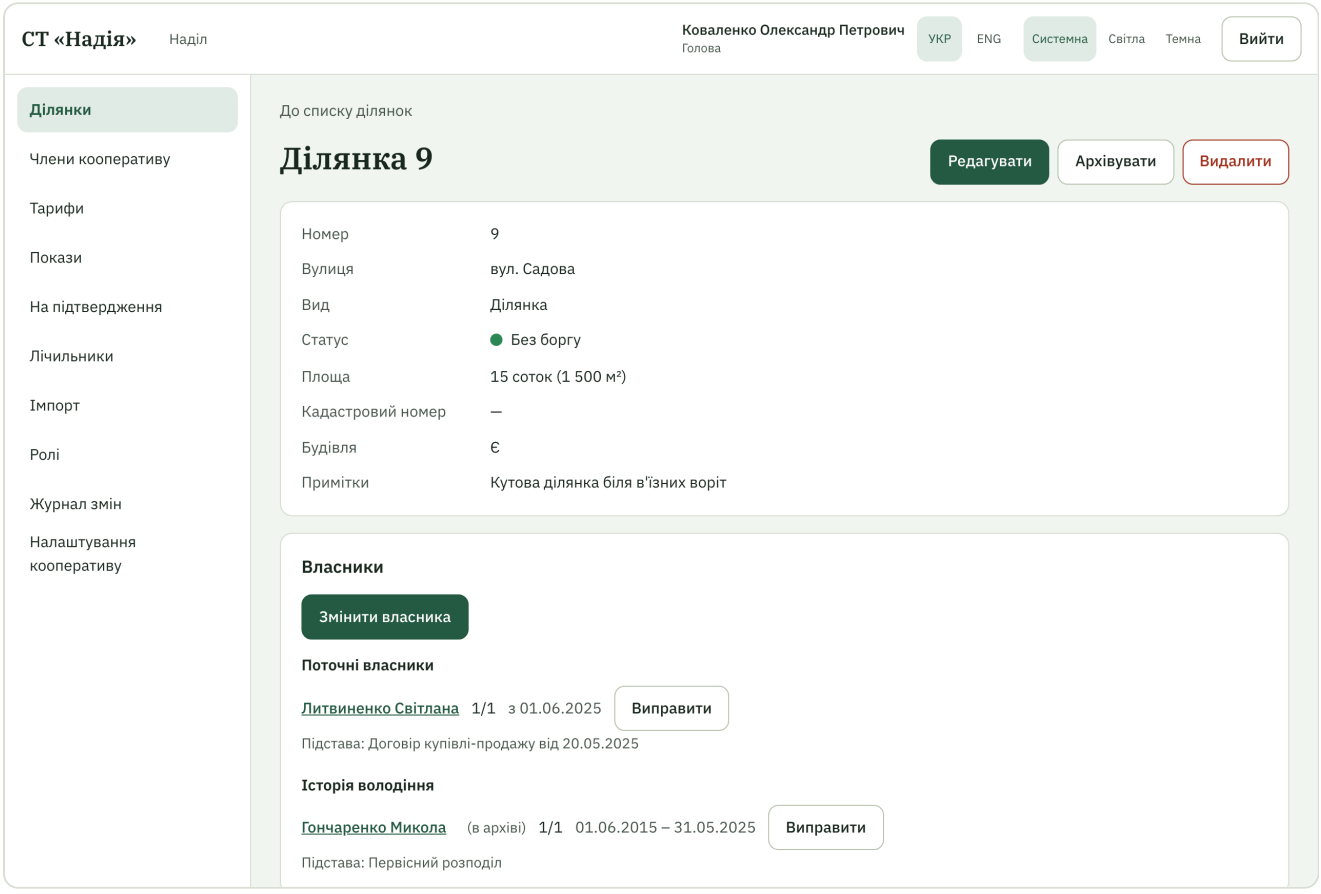
Статус (колір) ділянки

Колір	Значення
Зелений	Без боргу
Жовтий	Є борг
Червоний	Борг понад поріг (суму або строк задає голова)
Сірий	Ділянка без власника або спільні землі

Поки нарахувань немає, ділянка з власником зелена. Кольори почнуть відображати борги, коли з'являться нарахування (розділ 17).

Картка ділянки

На картці — усі дані ділянки, власники з історією, тарифи на обраний місяць, лічильники.



Картка ділянки 9: власники, тарифи, лічильники

«Архівувати» ховає ділянку зі списку, але зберігає історію. Видалити можна лише ділянку, створену помилково, яка ніколи не мала власника.

5 Власники ділянок

Власники ведуться на картці ділянки. Ділянка може мати кількох співвласників із частками (`1/2`, `1/3`); частки завжди в сумі дають одиницю. Один член може володіти кількома ділянками — у кожної свій облік.

Зміна власника (продаж, спадщина)

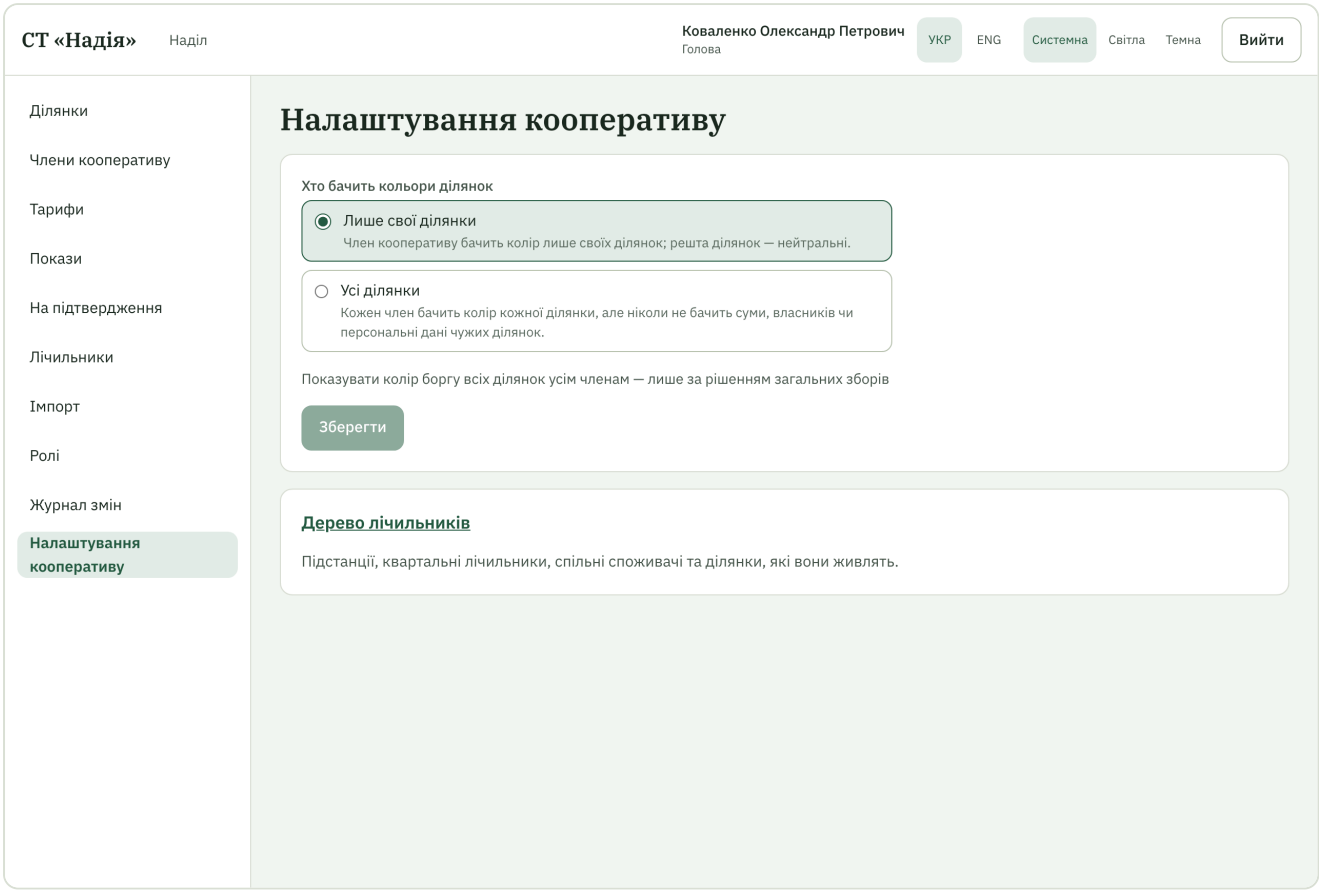
1. На картці ділянки натисніть «Змінити власника».
2. Вкажіть дату переходу та нових власників із частками. Якщо нового власника ще немає серед членів — «Додати члена» прямо з форми.
3. Вкажіть підставу (договір купівлі-продажу, спадщина, рішення суду) і збережіть.

Попередні власники залишаються в історії до дня перед датою переходу. **Борг належить ділянці, а не людині:** після продажу він лишається на ділянці.

Виправлення помилки

Якщо в записі помилка (не та частка, дата чи людина), натисніть «Виправити» біля запису. Старі значення зберігаються в журналі змін. Записи про володіння ніколи не видаляються.

6 Налаштування кооперативу



Налаштування кооперативу

Хто бачить кольори ділянок

- **Лише свої ділянки** (за замовчуванням): член кооперативу бачить колір тільки своїх ділянок, решта — нейтральні.
- **Усі ділянки**: кожен бачить колір кожної ділянки, але ніколи — суми, власників чи персональні дані чужих ділянок.

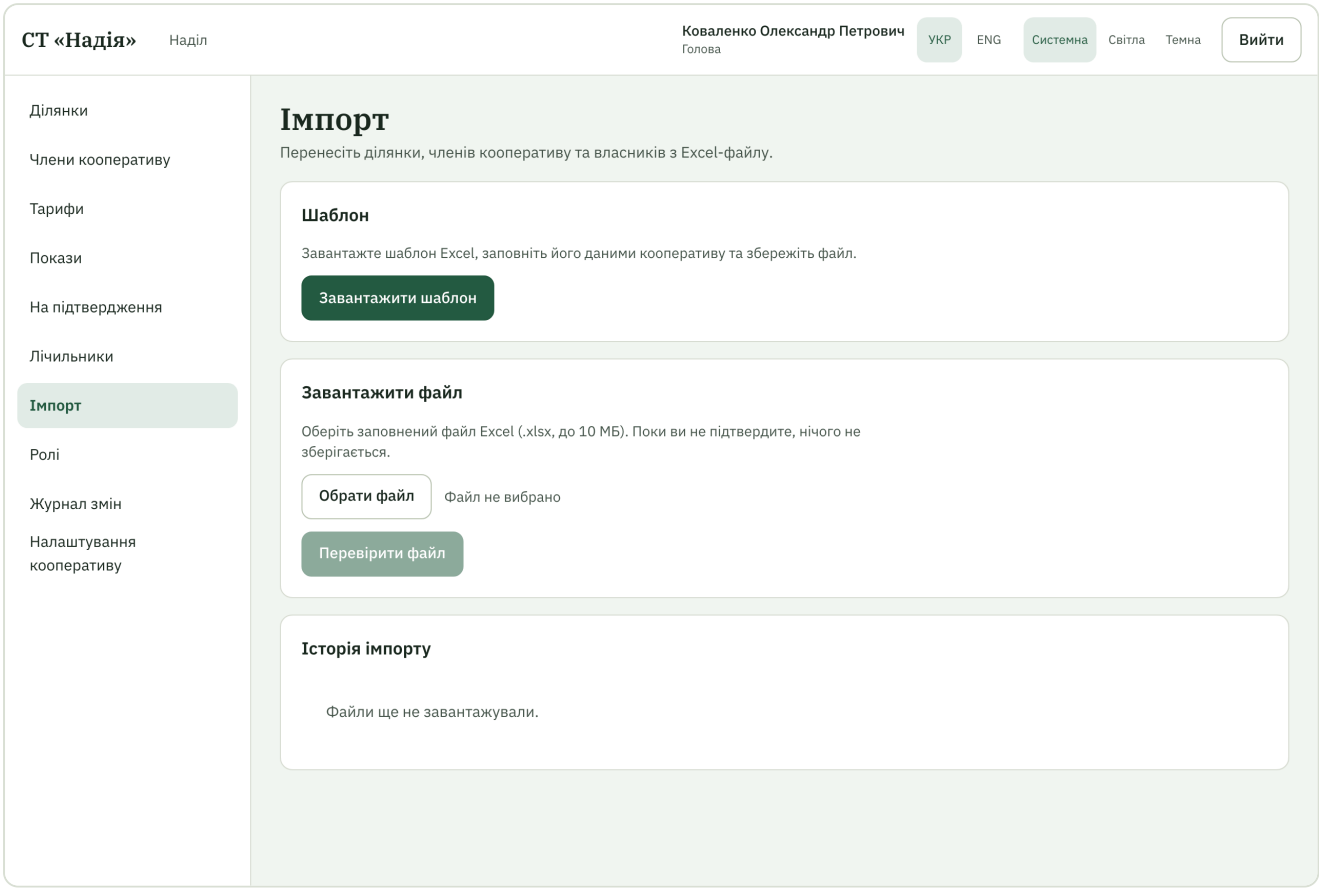
> **ЧОМУ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ «ЛИШЕ СВОЇ»**
>
> Сусіди знають, чия ділянка, тож колір фактично показує боржника. Вмикайте «Усі ділянки» лише за рішенням загальних зборів. Зміна записується в журнал змін.

Дерево лічильників

Звідси ж відкривається «Дерево лічильників» — див. розділ 9.

7 Імпорт з Excel

Щоб не вводити кооператив вручну, ділянки, членів, власників і лічильники можна завантажити одним файлом Excel.



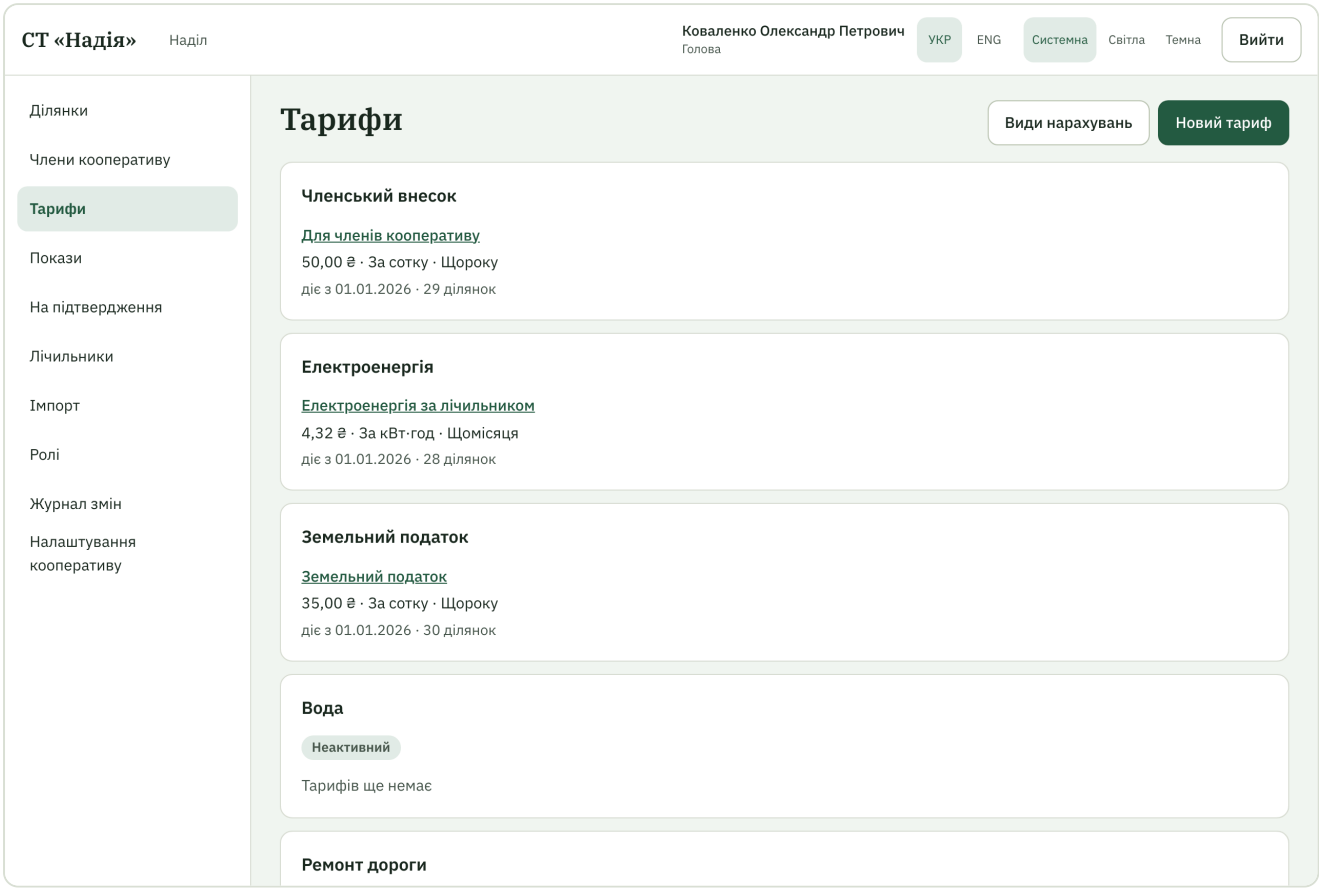
Сторінка імпорту

1. «Завантажити шаблон» — отримаєте файл мовою інтерфейсу з аркушами «Ділянки», «Члени», «Власність», «Лічильники», підказкою та прикладом у кожному.
2. Заповніть аркуші. Дати — у форматі Excel або `ДД.ММ.РРРР`, площа — в сотках або м², частки — як `1/2`.
3. Завантажте файл. Система перевірить усе, **нічого не зберігаючи**, і покаже, скільки записів буде додано, оновлено й залишено без змін, а також кожну помилку з аркушем, рядком і стовпцем.
4. Якщо помилок немає — підтвердіть. Усе зберігається разом: або весь файл, або нічого.

- Повторний імпорт того самого файлу нічого не дублює: ділянки знаходяться за номером, члени — за поштою (або прізвищем, ім’ям і телефоном).
- Змінити власника імпортом не можна — для цього є «Змінити власника» (розділ 5).
- Обмеження: файл `.xlsx` до 10 МБ, до 2 000 ділянок і 3 000 членів. Перевірка діє 30 хвилин.
- Назви аркушів і стовпців приймаються українською й англійською, навіть упереміш.

8 Тарифи

Тут голова описує, за що й скільки кооператив нараховує. Самі нарахування з’являться пізніше (розділ 17), але вже зараз на картці кожної ділянки видно, скільки їй нараховуватиметься.



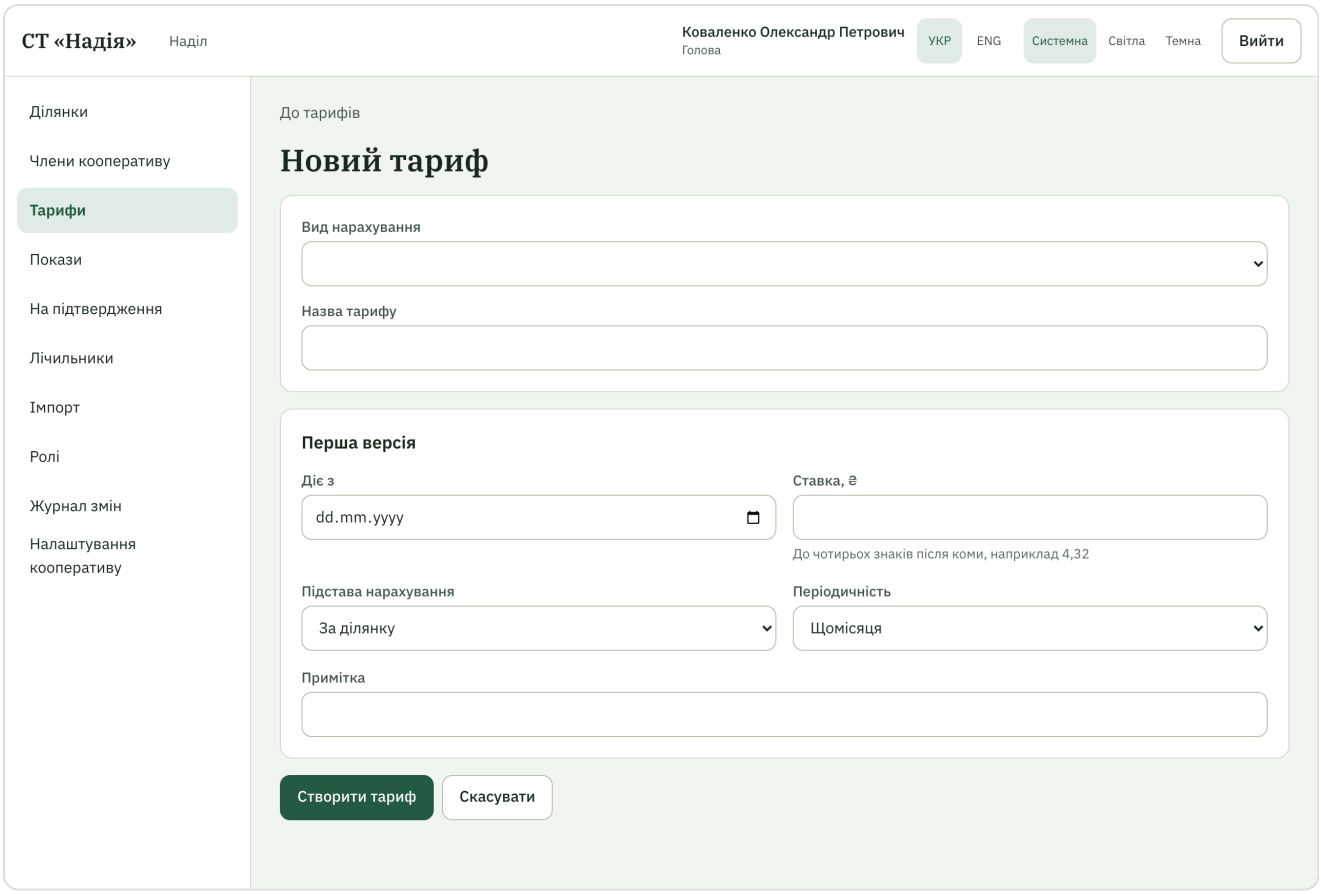
Тарифи за видами нарахувань

Види нарахувань

Кнопка «Види нарахувань». У кожного кооперативу вже є: членський внесок, електроенергія, земельний податок, вода (неактивна, доки немає водомірів). Можна додати свої, наприклад «Ремонт дороги», перейменувати, змінити порядок, архівувати.

Новий тариф

1. «Новий тариф» → оберіть вид нарахування й дайте назву, наприклад «Для членів кооперативу».
2. Заповніть першу версію: з якої дати діє, підставу нарахування, періодичність і ставку.
3. Збережіть, потім на картці тарифу вкажіть, до яких ділянок він застосовується.



Форма нового тарифу

Підстава нарахування	Приклад
За ділянку	300 ₴ за ділянку на квартал
За сотку	Членський внесок 50 ₴ за сотку на рік
За кВт·год	Електроенергія 4,32 ₴ за кВт·год — за показами лічильника
За м³	Вода — за показами водоміра
Фіксована разова сума	Цільовий внесок 1 200 ₴ із датою сплати

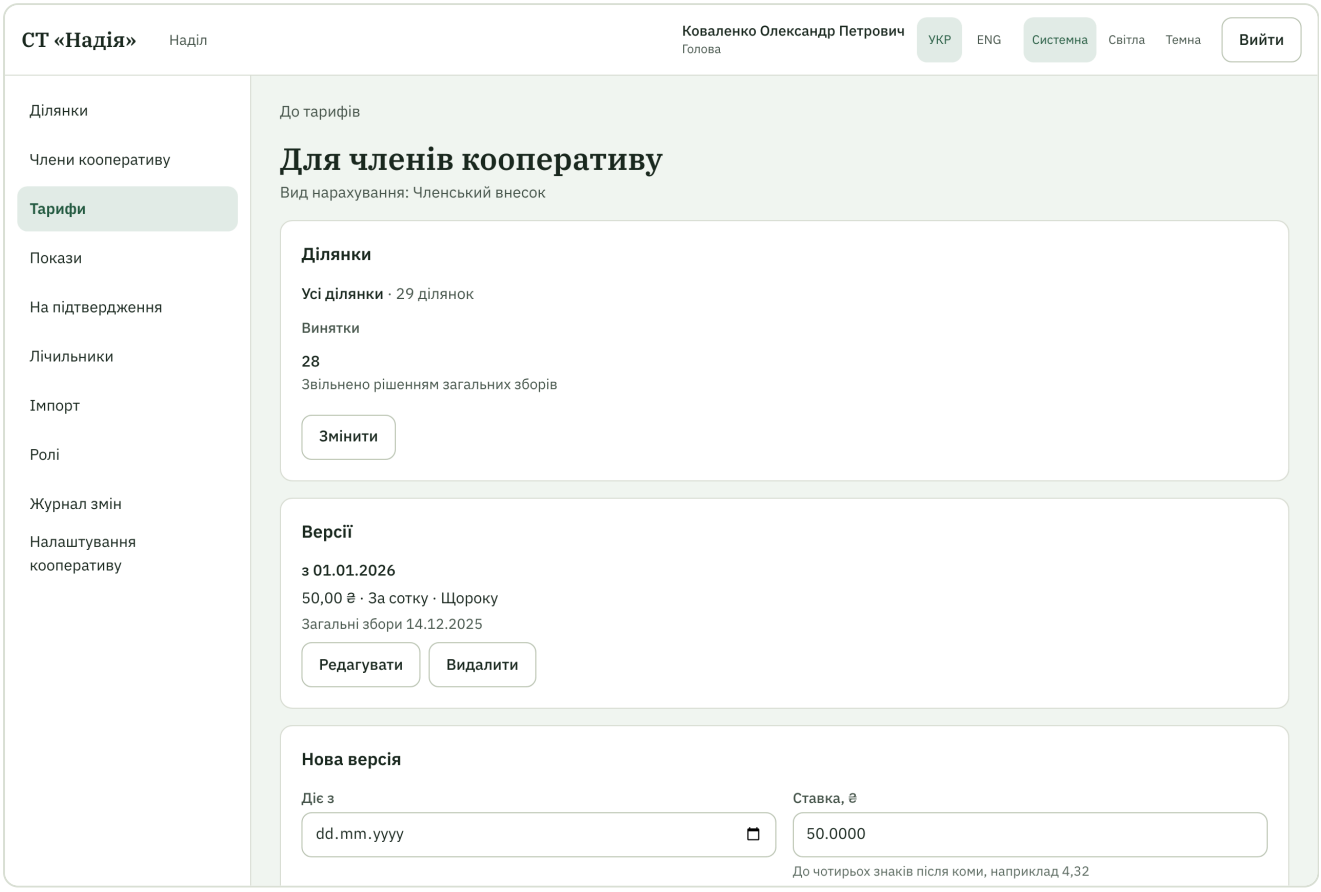
Періодичність: щомісяця, щокварталу, щороку або одноразово. Кооператив нараховує щомісяця, тож річний тариф ділиться на 12, квартальний — на 3.

> **ПРИКЛАД**
>
> Членський внесок 50 ₴ за сотку на рік, ділянка 6 соток: 50 × 6 / 12 = **25,00 ₴ на місяць**.

Ставка може мати до чотирьох знаків після коми (наприклад, 1,4532 ₴ за м² для земельного податку) — сума до копійок округлюється лише в кінці. На екрані ставка показується без зайвих нулів: 50,00 ₴, а не 50,0000 ₴.

Версії тарифу

Тариф змінюється не правкою, а **новою версією** з датою, з якої вона діє («Нова версія»). Історія версій видно на картці тарифу. Якщо нова версія діє з минулої дати, система попередить, що минулі нарахування буде перераховано.



Картка тарифу: версії та ділянки

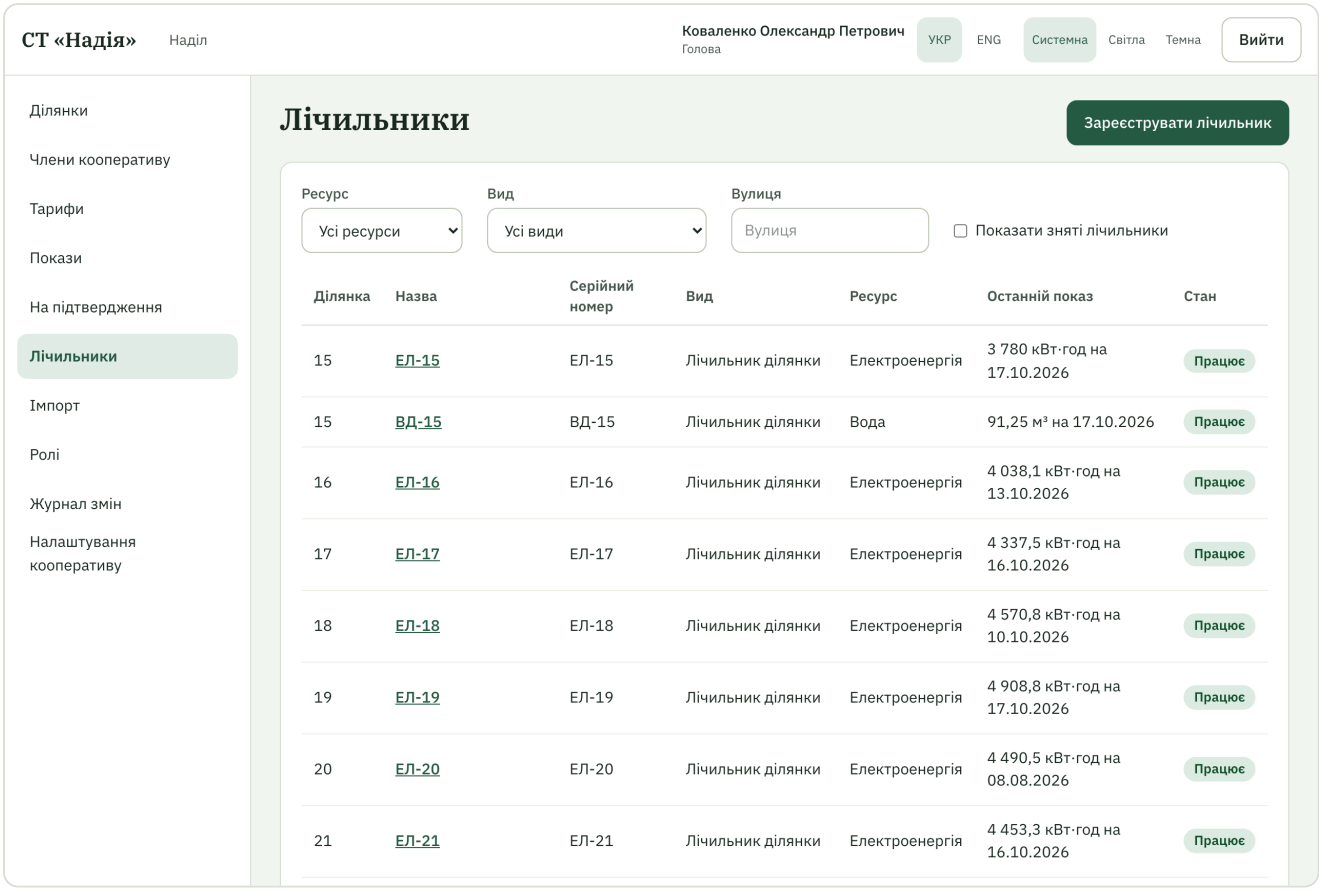
Помилку у версії можна виправити («Редагувати») або видалити версію, **поки за нею немає нарахувань**. Єдину версію тарифу видалити не можна — архівуйте тариф.

До яких ділянок застосовується

- **Усі ділянки** (крім спільних земель) — і за потреби **винятки** з обов'язковою причиною, наприклад «звільнено рішенням загальних зборів».
- **Обрані ділянки** — явний список.
- Тарифи за кВт·год і м³ застосовуються лише до ділянок, де є лічильник цього ресурсу. На картці ділянки без лічильника видно «немає лічильника».

9 Лічильники та дерево лічильників

Розділ «Лічильники» — реєстр усіх лічильників кооперативу. Біля кожного — значок ресурсу: **блискавка** для електроенергії, **крапля** для води.



Реєстр лічильників

Види лічильників

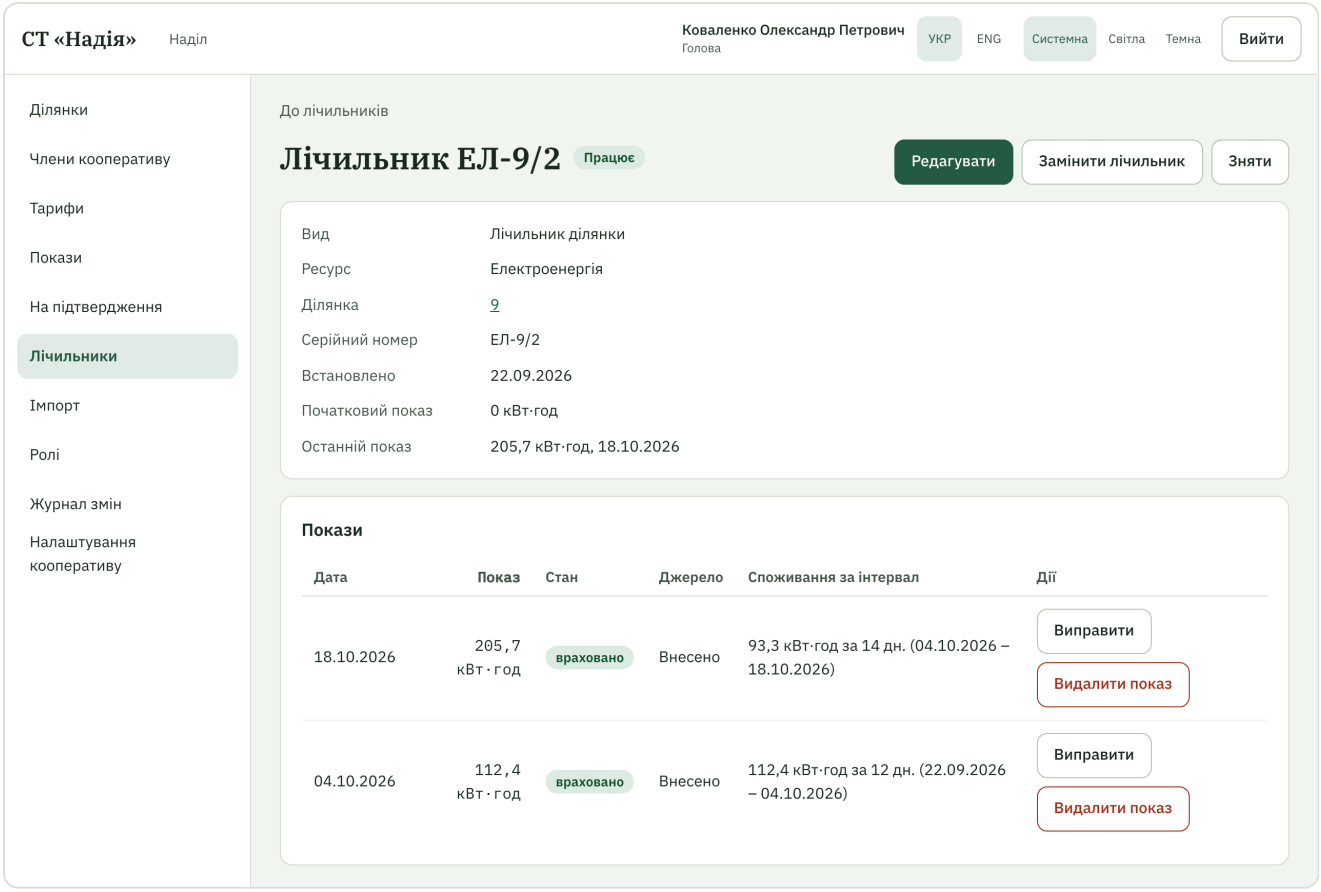
Лічильник ділянки	Належить ділянці. На ділянці не більше одного діючого лічильника кожного ресурсу.
Підстанція	Лічильник на трансформаторі кооперативу — корінь дерева.
Квартальний	Лічильник групи ділянок (вулиці чи кварталу).
Спільний споживач	Насос свердловини, вуличне освітлення, контора.

Підстанцій, квартальних лічильників і свердловин у кооперативі може бути скільки завгодно — система не обмежує їхню кількість.

Зареєструвати, замінити, зняти

- **Зареєструвати лічильник**: вид, ресурс, серійний номер, ділянка (або назва для неділянкових), дата встановлення, початковий показ.

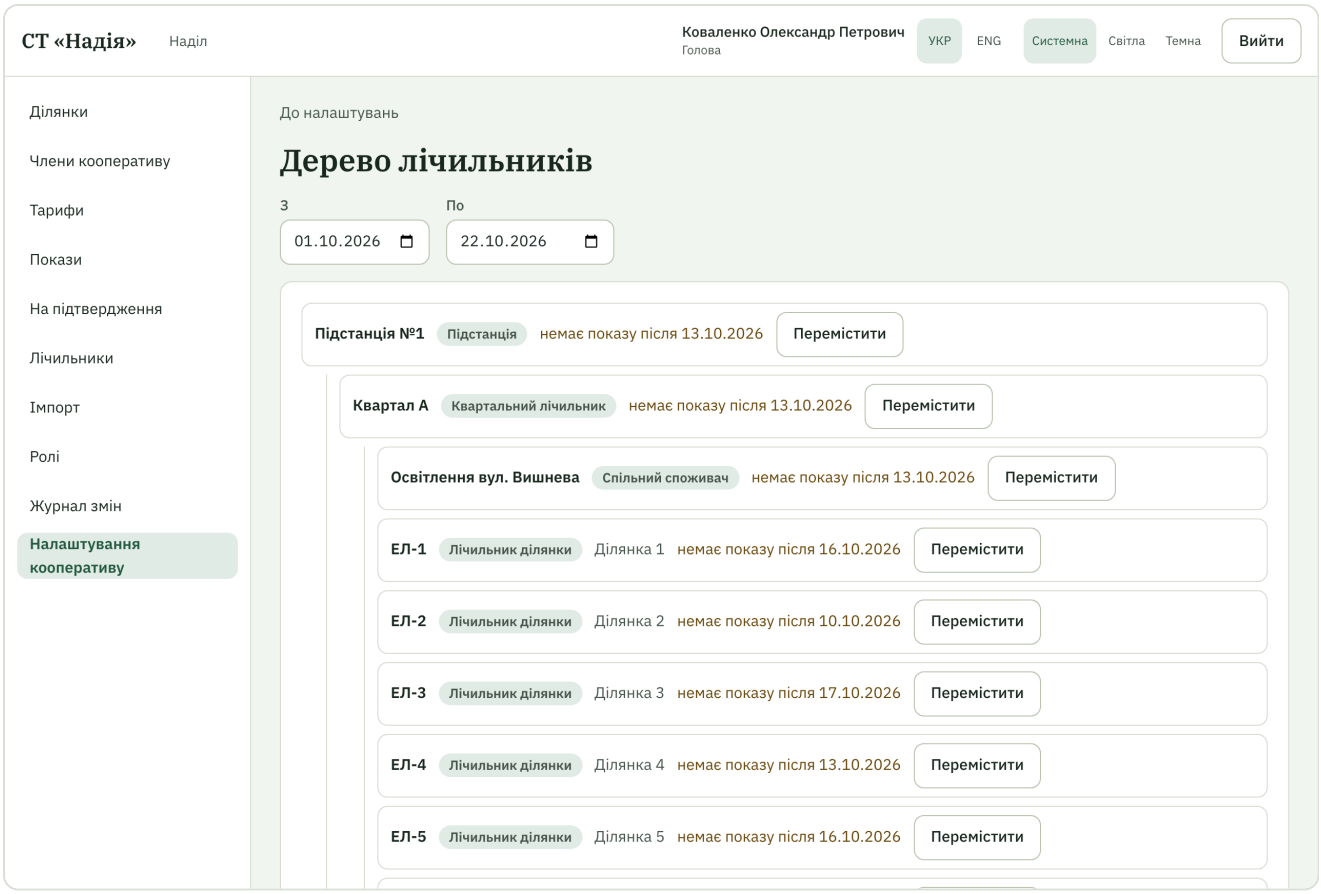
- **Замінити лічильник** — одна дія: дата, кінцевий показ старого, серійний номер і початковий показ нового. Обидва лічильники зберігають історію, а на картках видно зв'язок: «Замінив лічильник ЕЛ-9/1…» і «Замінено лічильником ЕЛ-9/2».
- **Прокрутка через нуль** (99 999 → 00 012) оформлюється як заміна лічильника самим собою: кнопка «Заповнити як прокрутку» у формі заміни.
- **Зняти** — лічильник перестає працювати з дати зняття, покази зберігаються. Видалити можна лише лічильник без показів, створений помилково.



Картка лічильника з історією показів

Дерево лічильників

«Налаштування кооперативу» → «Дерево лічильників». Голова будує дерево: підстанції, під ними квартальні лічильники, спільні споживачі та лічильники ділянок. Кнопка «Перемістити» переносить лічильник під інший вузол **з указаної дати** — минулі періоди рахуються за старим деревом.



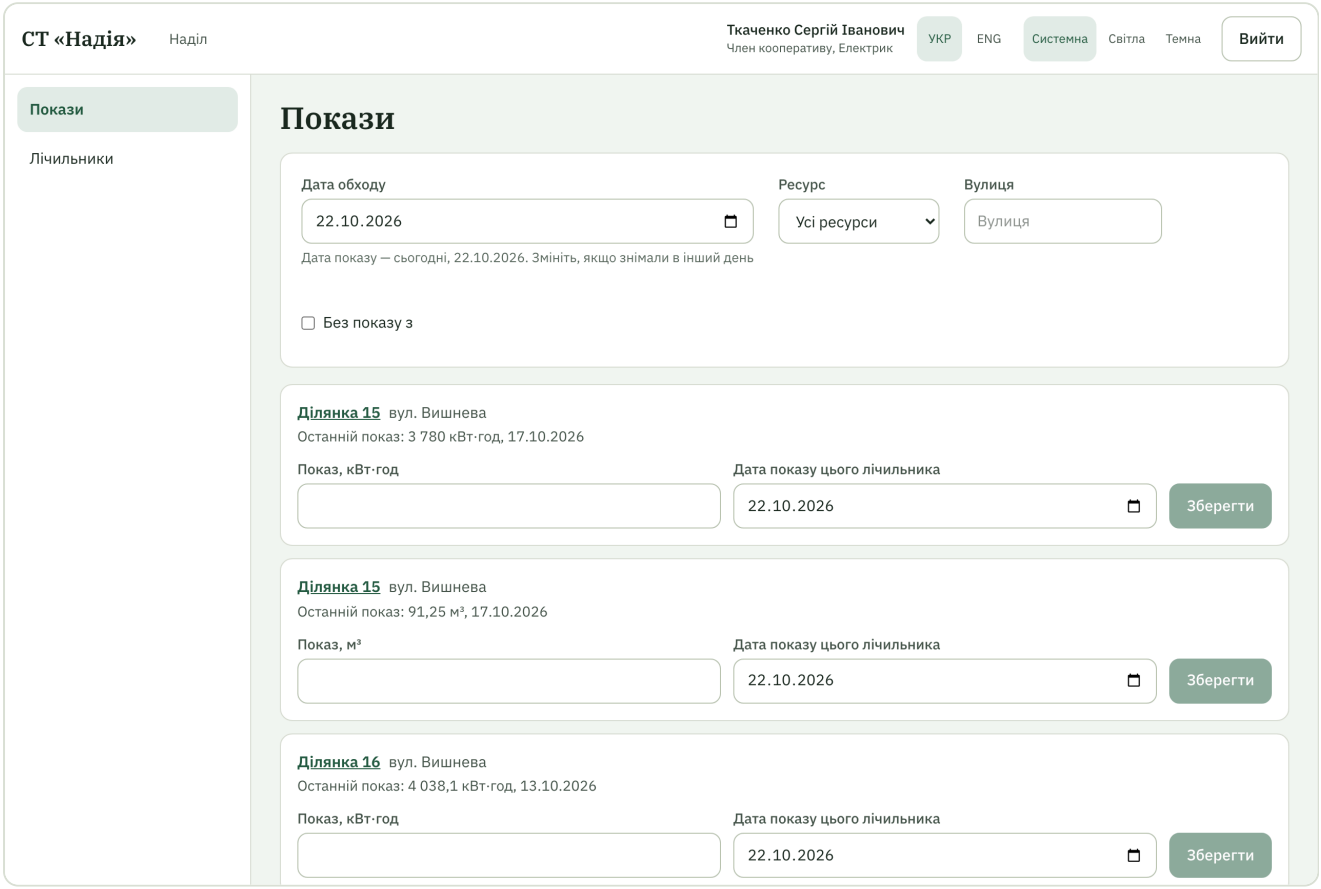
Дерево лічильників зі споживанням за період

Оберіть період «з … по …», і біля кожного лічильника з’явиться споживання за цей період. Якщо на межі періоду показу немає, система розраховує значення пропорційно дням між сусідніми показами й позначає його «розрахунковий». Якщо після кінця періоду показу ще немає — «немає показу після …».

10 Покази: обхід і підтвердження

Покази не прив’язані до місяців: електрик може прийти через місяць, через три або через кілька днів. **Показ — це значення лічильника на дату.** Споживання рахується між сусідніми показами.

Обхід електрика

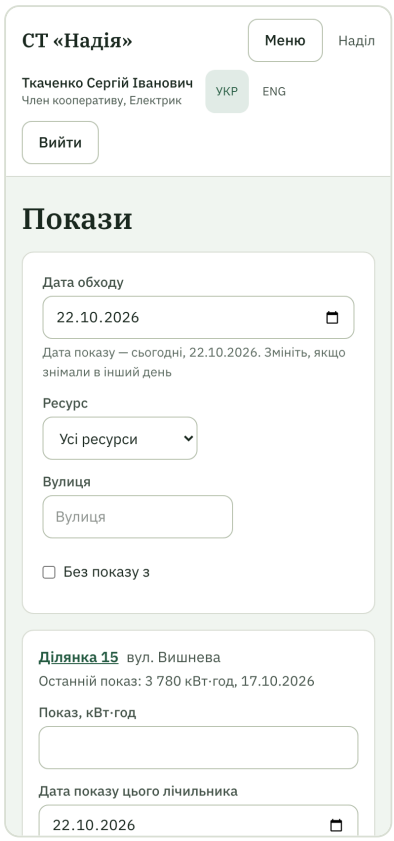


Екран «Покази»: одна картка на ділянку, рядок на кожен лічильник

1. Відкрийте «Покази». Поле «Дата обходу» вже містить сьогоднішню дату, під ним підказка: «Дата показу — сьогодні… Змініть, якщо знімали в інший день». Для окремого лічильника дату можна змінити в його рядку.
2. За потреби відфільтруйте за ресурсом (блискавка / крапля) — вибір запам’ятовується — і за вулицею.
3. Біля лічильника видно останній показ і його дату. Введіть новий показ і натисніть «Зберегти» в цьому рядку. Одразу з’явиться споживання за інтервал.

- Показ, менший за попередній, система не прийме: «Показ менший за попередній або більший за наступний».
- Якщо споживання значно більше звичайного, показ збережеться з попередженням «Перевірте показ».

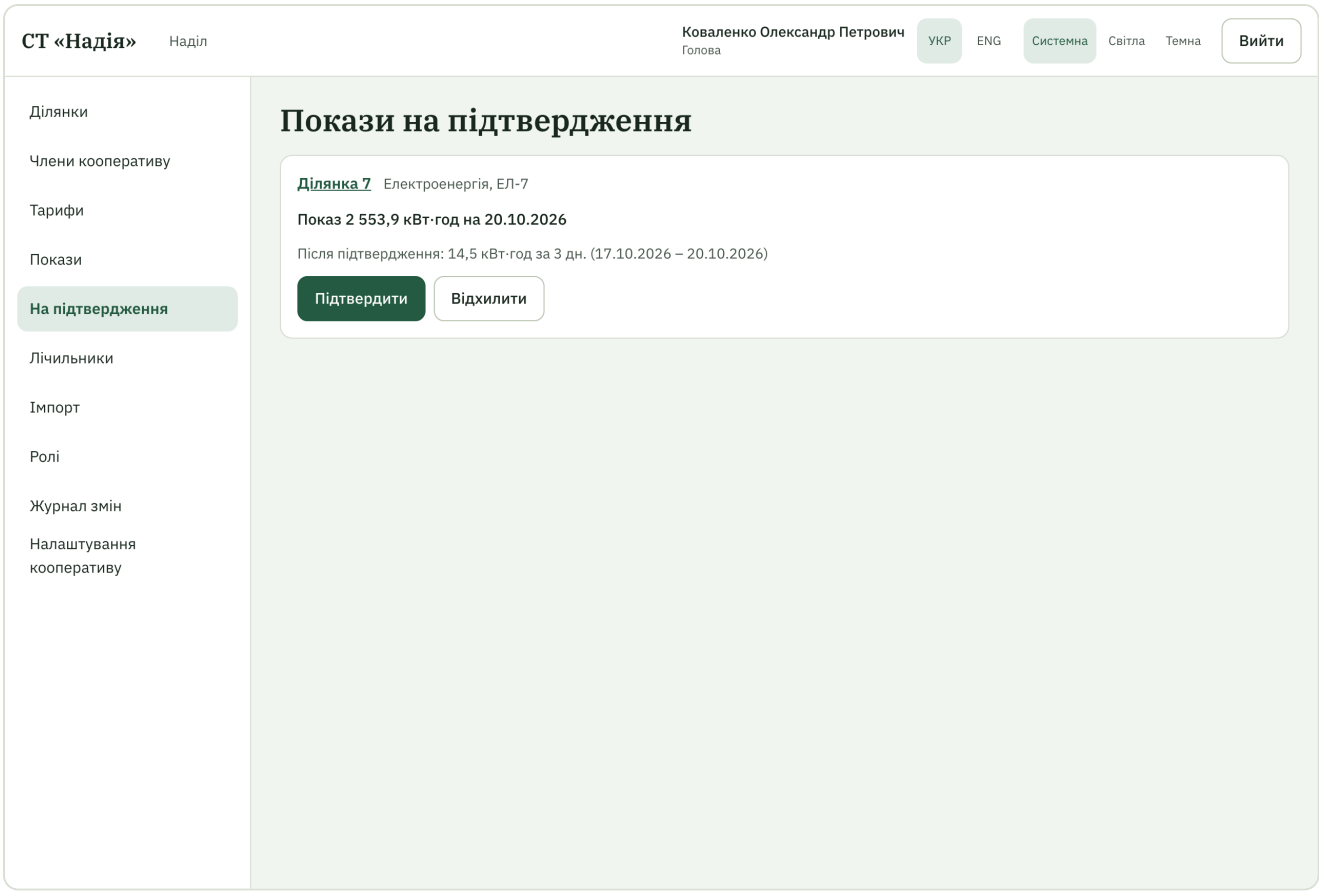
- Позначка «Без показу з» показує лічильники, з яких давно не знімали покази.
- Повторний показ за ту саму дату замінює попередній; старий залишається в історії з позначкою «замінено».



Той самий екран на телефоні

Покази від членів кооперативу

Член кооперативу може сам передати показ свого лічильника з кабінету. Такий показ чекає в розділі «На підтвердження»: «Підтвердити» або «Відхилити» з причиною, яку власник побачить. Непідтверджений показ у розрахунках не використовується.



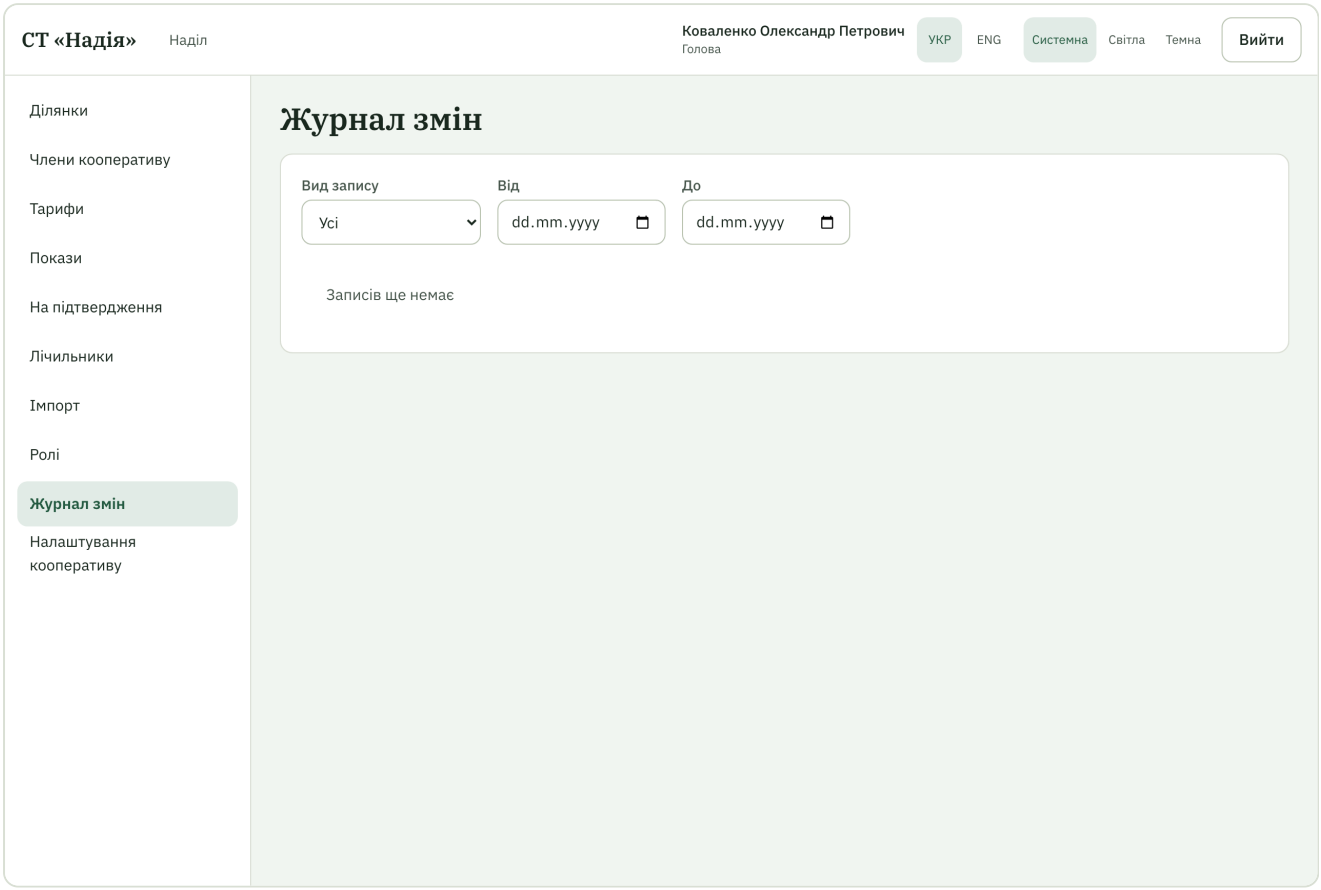
Покази на підтвердження

Виправлення

На картці лічильника кожен показ можна «Виправити» або «Видалити», **поки за ним немає нарахування**. Після нарахувань виправлення проходитиме через перерахунок (розділ 20).

11 Журнал змін

Кожна дія правління записується: хто, коли, що змінив — зі старими й новими значеннями. Фільтри за людиною, дією, об’єктом і датою.

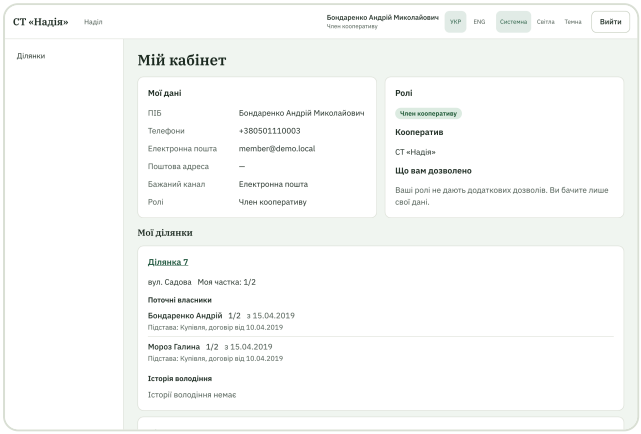


Журнал змін

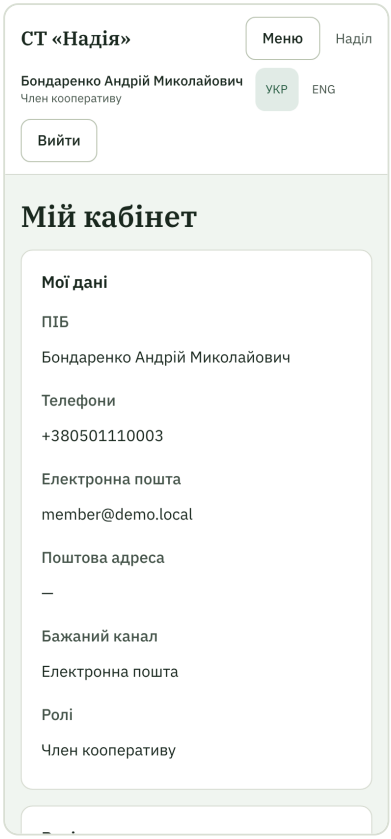
Записи журналу не змінюються й не видаляються. Дані, внесені скриптами демонстрації, у журналі не відображаються — лише дії людей у системі.

12 Кабінет члена кооперативу

Член кооперативу після входу бачить «Мій кабінет»: свої ділянки, що йому нараховуватимуть за тарифами, свої лічильники з історією показів і кнопку «Передати показ».



Мій кабінет



На телефоні

Чужих ділянок, сум, власників і персональних даних член кооперативу не бачить. Кольори інших ділянок — лише якщо голова ввімкнув «Усі ділянки» (розділ 6).

Частина II

Як система рахує

Правила, за якими система рахує суми, і чому вони саме такі — з розібраними прикладами. Розділи з позначкою «планується» описують наступні можливості так, як їх уже вирішено зробити.

13 Основні принципи

Гроші рахує лише сервер	Вебсторінка й застосунок тільки показують суми, борги та статуси, але ніколи не рахують їх самі. Одна формула — в одному місці.
Копійки	Гривня з двома знаками. Проміжні розрахунки — точні, без округлення. Сума округлюється до копійок **один раз**, за правилом «половина вгору», лише коли виникає нарахування.
Ставка — не гроші	Ставка тарифу має до чотирьох знаків (1,4532 ₴ за м²) і ніколи не округлюється. П'ятий знак система не обрізає, а відхиляє.
Нічого не стирається	Нарахування, власники, покази не редагуються «поверх». Помилку виправляє новий запис (сторно, нова версія, новий показ), старий лишається в історії.
Журнал змін	Кожна дія правління записується зі старими й новими значеннями.
Кооперативи окремо	Дані кожного кооперативу відокремлені на рівні бази даних: інший кооператив їх не побачить навіть у разі помилки в коді.
Одна мова	Інтерфейс показує лише обрану мову, без суміші.
Мінімум персональних даних	Не зберігаються РНОКПП, паспорти, дати народження; персональні дані не потрапляють у журнали роботи сервера.

> **ЧОМУ ОКРУГЛЕННЯ ОДИН РАЗ**
>
> Ставка 0,05 ₴ на 15 + 15 днів 30-денного місяця: точна сума 0,05 ₴. Якщо округлювати кожну половину окремо, вийде 0,03 + 0,03 = 0,06 ₴ — на копійку більше. На тисячі ділянок і місяців такі копійки складаються в помітні суми.

14 Тарифи та очікувана сума

Вид нарахування (членський внесок, електроенергія, земельний податок, вода, цільові внески) має один або кілька тарифів. Тариф має **версії**: кожна діє з дати до дня перед наступною версією. Дві версії не можуть починатися в один день.

```
одиниці          за ділянку → 1 · за сотку → площа м² / 100
частка періоду   щомісяця 1 · щокварталу 1/3 · щороку 1/12
сума за місяць   ставка × одиниці × частка періоду × (дні дії версії в місяці) / (дні місяця)
разова сума      уся ставка — у місяці дати сплати, в інші місяці 0,00
```

Розібрані приклади

Випадок	Дано	Результат
Членський внесок	50 ₴/сотка/рік, ділянка 600 м²	50 × 6 / 12 = 25,00
Нерівна площа	50 ₴/сотка/рік, 612 м²	50 × 6,12 / 12 = 25,50
Округлення в кінці	33,3333 ₴/сотка/рік, 700 м²	19,444425 → 19,44
Щокварталу за ділянку	300 ₴ на квартал	100,00 на місяць
Зміна версії посеред місяця	50 ₴ до 15-го, 60 ₴ з 16-го, 600 м², 30 днів	12,50 + 15,00 = 27,50
Цільовий внесок	1 200 ₴, сплата 01.05.2026	1 200,00 у травні, 0,00 в інші місяці
Земельний податок	35 ₴/сотка/рік, 600 м²	17,50 на місяць

До яких ділянок

- «Усі ділянки» мінус винятки (кожен — з причиною) або «Обрані ділянки». Архівні ділянки й спільні землі — ніколи.
- Тарифи за кВт·год і м³ — лише ділянкам із діючим лічильником цього ресурсу. **Немає лічильника — немає плати** (підтверджено головою кооперативу).

Виправлення версії

Версію можна виправити чи видалити, **поки за нею немає жодного нарахування**. Після цього виправлення йде через перерахунок (розділ 20): нарахування, вже виставлені людям, не змінюються «тихо».

15 Лічильники та дерево

Лічильник вимірює один ресурс: електроенергію (кВт·год) або воду (м³). Значення лічильника — не гроші: до трьох знаків після коми.



Дерево лічильників: підстанція → квартали → ділянки; спільні споживачі — окремі вузли. Підстанцій, кварталів і свердловин може бути скільки завгодно.

- Дерево будує голова; у коді нічого не закладено жорстко. Перенесення лічильника під інший вузол діє з дати; історія дерева зберігається, тож минулий період рахується за деревом того часу.
- Підстанцій, квартальних лічильників і спільних споживачів (зокрема свердловин) — скільки завгодно; кожен квартальний лічильник і кожна свердловина мають власний список ділянок.
- На ділянці не більше одного діючого лічильника кожного ресурсу.

Заміна лічильника

Заміна — одна дія: кінцевий показ старого, серійний номер і початковий показ нового. Споживання періоду із заміною — сума по обох лічильниках.

> ПРИКЛАД
>
> Старий лічильник: 8 140 на початку, знятий на 8 205. Новий: встановлений з показом 3, на кінець періоду 69. Споживання: (8 205 − 8 140) + (69 − 3) = 65 + 66 = **131 кВт·год**.

Прокрутка через нуль (99 999 → 00 012) — це «заміна лічильника самим собою»: той самий серійний номер, кінцевий 99 999, початковий 0. Тоді спрацьовує те саме правило.

16 Покази та споживання

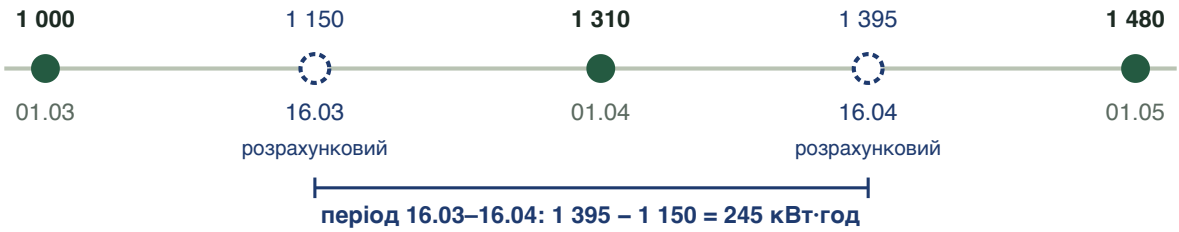
Показ — це значення лічильника на дату, а не «показ за місяць». Електрик приходить, коли може: через кілька днів або через кілька місяців. Дату вводить людина; за замовчуванням — сьогодні, з ненав'язливою підказкою.

Статуси показу

Статус	Що означає	Враховується
Враховано	Вніс електрик чи правління, імпорт, або підтверджений показ члена	так
Очікує	Передав член кооперативу, чекає підтвердження	ні
Відхилено	З причиною, яку бачить власник	ні
Замінено	Новий показ за ту саму дату або виправлення; лишається в історії	ні

Інтервал і значення на дату

- **Споживання за інтервал** — різниця між показом і попереднім показом того самого лічильника.
- **Значення на довільну дату**: реальний показ, якщо він є на цю дату; інакше — лінійна інтерполяція за днями між сусідніми показами, позначена «розрахунковий»; якщо показу після дати ще немає — невідомо.
- **Споживання за період «з … по …»** = значення на кінець − значення на початок.



Реальні покази (зелені) і розраховані на межах періоду (пунктир)

> **ЯК ОТРИМАНО 1 150**
>
> Між 01.03 (1 000) і 01.04 (1 310) — 31 день і 310 кВт·год. 16.03 — 15-й день: 1 000 + 310 × 15 / 31 = 1 150. Розраховані значення завжди позначені, щоб ніхто не прийняв їх за справжній показ.

Перевірки

- Показ, менший за попередній (або більший за наступний, якщо вносять заднім числом), відхиляється. Менше значення можливе лише як початковий показ нового лічильника.
- Дата в майбутньому або поза періодом роботи лічильника — відхиляється.
- Споживання за день утричі більше за середнє за останні 180 днів — показ приймається з попередженням «Перевірте показ».
- Показ можна виправити чи видалити, поки за ним немає нарахування; після — через перерахунок.

17 Нарахування й закриття місяців

планується · 011

Нарахування — запис у рахунку ділянки: вид нарахування, сума, місяць, за які дні (період надання послуги) і як отримано суму (ставки, одиниці, кВт·год, використані покази й версії тарифів).

Звідки беруться нарахування

Джерело	Як виникає
Постійні тарифи	Правління натискає «Нарахувати місяць»: попередній перегляд → «Провести». Повторний запуск додає лише відсутнє, не дублює.
Електроенергія	Кожен підтверджений показ одразу дає нарахування за інтервал від попереднього показу.
Втрати в мережі	Залежно від налаштування голови — відсоток до кожного нарахування за світло або запуск правління за період (розділ 18).
Спільні споживачі	Окремий запуск правління за період, окремий рядок у рахунку (розділ 18).
Вхідне сальдо	Борг ділянки на день старту роботи в системі — вручну або аркушем Excel.

Світло за показом

Дні інтервалу — від дня після попереднього показу до дня нового включно. Якщо тариф змінився всередині інтервалу, кВт·год діляться за днями, кожна частина множиться на свою ставку, сума округлюється один раз.

> ПРИКЛАДИ
>
> Покази 112,4 (22.09) і 205,7 (04.10): 93,3 кВт·год × 4,32 = **403,06 ₴** за 23.09–04.10 (12 днів).
>
> Покази 1 000 (01.10) і 1 300 (31.10), тариф 4,32 до 16.10 і 5,00 з 17.10: по 15 днів, 150 × 4,32 + 150 × 5,00 = 648,00 + 750,00 = **1 398,00 ₴**.
>
> Заміна лічильника дає два нарахування: 65 кВт·год = 280,80 і 66 кВт·год = 285,12.

Місяці та закриття

- Місяць відкритий або закритий. Закривати можна лише по черзі; закритий місяць не відкривається знову.
- Перед закриттям правління бачить перелік: чи проведено місяць, що не нараховано, які лічильники давно без показів. Закриттю це не заважає — людина вирішує, бачачи все.

- Нарахування, яке стосується вже закритого місяця (наприклад, пізній показ), потрапляє в найраніший відкритий місяць з поміткою «за вересень, нараховано в жовтні».

Сторно й черга «Не нараховано»

- Нарахування ніколи не змінюються й не видаляються — це гарантує сама база даних. Помилкове нарахування скасовує **сторно** (така сама сума з мінусом і причиною). Цілий запуск втрат або спільних споживачів можна сторнувати разом.
- Що система не змогла нарахувати, потрапляє в чергу «Не нараховано» з причиною: немає тарифу на частину днів; два тарифи одного виду на ділянку в один день; немає показів вузла. Після виправлення причини — «Повторити».

Борг

```
борг за видом нарахування = Σ нарахувань цього виду (сторно — з мінусом) − Σ розподілених оплат
передоплата               = Σ оплат − Σ розподілених оплат
```

Оплати з'являться на наступному етапі. До того ділянка з нарахуваннями показуватиме борг — це правильно.

18 Втрати в мережі та спільні споживачі

планується · 011

Втрати: два режими на вибір голови

- **Фіксований відсоток**: до кожного нарахування за світло додається, наприклад, 5 % кВт·год. 65 кВт·год → втрати 3,25 кВт·год = 14,04 ₴.
- **Пропорційно за вузлами**: правління обирає період і запускає розрахунок. Для кожного вузла знизу вгору: втрати = споживання вузла – сума споживання його дітей. Втрати діляться між ділянками під вузлом пропорційно їхньому споживанню.

> ПРИКЛАД: КВАРТАЛ І ПІДСТАНЦІЯ
>
> Квартал А: 1 100 кВт·год, під ним ділянки П1 = 600 і П2 = 400 → втрати 100: П1 60 кВт·год (259,20 ₴), П2 40 (172,80 ₴).
>
> Квартал Б: 1 050, ділянка П3 = 1 000 → втрати 50 → П3.
>
> Підстанція: 2 300; діти А 1 100 + Б 1 050 + свердловина 50 = 2 200 → втрати 100 діляться 600 / 400 / 1 000 з 2 000: П1 30, П2 20, П3 50 кВт·год.

- **Від'ємні втрати** (ділянки разом «спожили» більше, ніж показав вузол: помилка показу, різні дати зняття, несправний лічильник) — нічого не нараховується, правління бачить попередження з цифрами.
- **Невідоме значення** (немає показу вузла чи дитини після кінця періоду) — цей вузол і вузли над ним пропускаються з попередженням, решта дерева нараховується.
- Два запуски не можуть охоплювати ті самі дні одного вузла.

Спільні споживачі — окремим рядком

Насоси свердловин, вуличне освітлення, контора. Їхнє споживання — окремий вид нарахування «Спільні споживачі» зі своїм тарифом за кВт·год і окремим запуском правління. Спосіб поділу — для кожного споживача:

Спосіб	Кому	Приклад
Підключені ділянки	Ділянкам, підключеним до цієї свердловини, за днями підключення	Насос 60 кВт·год, три підключені ділянки: по 20 кВт·год = 86,40 ₴; непідключена — нічого
Порівну	Усім активним ділянкам, з лічильником чи без	Освітлення
Користувачі послуги	Ділянкам зі списку в налаштуваннях	Освітлення 30 кВт·год, 3 ділянки: по 10 = 43,20 ₴

Спосіб	Кому	Приклад
Не нараховувати	Нікому — входить у членський внесок	Показується у звітах

19 Вода та підключення

планується · 011

З водою — як зі світлом: **не підключена до свердловини ділянка за воду не платить**.

- Свердловин може бути кілька: кожна ділянка підключена до конкретної свердловини, і насос кожної свердловини ділиться лише між її ділянками.
- У ділянки є історія підключень до води: джерело (свердловина або «водопровід кооперативу»), з дати, по дату.
- Будь-який тариф за воду — за водоміром (м³) чи фіксований (наприклад, за ділянку на сезон) — нараховується лише за дні підключення. Для тарифу за м³ потрібен ще й водомір.
- Підключення чи відключення посеред місяця ділить суму за днями: 300 ₴ на рік, підключено з 16.10 (31 день) → 300 / 12 × 16 / 31 = **12,90 ₴**.
- Світло насоса свердловини ділиться лише між підключеними до неї ділянками за ділянко-днями: П1 і П2 увесь місяць, П3 з 16.10, насос 60 кВт·год → 30 + 30 + 15 = 75 ділянко-днів → П1 24, П2 24, П3 12 кВт·год.
- Підключення вносять на картці ділянки, масово на сторінці свердловини або стовпцем «Вода» в імпорті.

20 Виправлення і перерахунок

планується · 012

Нова версія тарифу заднім числом, виправлення використаної версії чи використаного показу — один механізм:

- **Відкритий місяць**: старе нарахування сторнується, створюється нове.
- **Закритий місяць**: у ньому нічого не змінюється; у поточному відкритому місяці з'являється коригування на різницю з посиланням на вихідний місяць.
- Причина обов'язкова. Перед проведенням — попередній перегляд: скільки ділянок і на яку суму.
- Якщо борг зменшився, а його вже сплатили — надлишок стає передоплатою, а не «від'ємним боргом».

ПРИКЛАД

З 1 вересня помилково введено 60 ₴/сотка/рік замість 50, ділянка 6 соток. Вересень закритий, жовтень відкритий.

	Було	Після виправлення
Вересень (закритий)	30,00	Не змінюється; у жовтні коригування −5,00 «за вересень»
Жовтень (відкритий)	30,00	Сторно −30,00 і нове нарахування 25,00
Разом	60,00	50,00; якщо сплачено 60,00 — передоплата 10,00

21 Звіти та шаблони

планується · 013

- Вбудовані звіти з фільтрами і вивантаженням у Excel: нарахування за період, баланси ділянок, боржники, електроенергія за деревом (покази, вартість кВт·год, сума, втрати в кВт·год і %), відсутні покази, земельний податок.
- **Шаблони**: голова завантажує свій файл Excel із мітками `${cooperative.name}`, `${period.from}`, рядками `${rows.plots.number}` — система заповнює його даними. Каталог усіх міток — на сторінці шаблонів.
- **Податковий звіт** — поки заглушка «шаблон ще не додано»: офіційну форму буде додано пізніше як шаблон, без зміни коду.
- У налаштування додаються реквізити кооперативу: повна назва, ЄДРПОУ, адреса, банк, IBAN.

22 Що з’явиться далі планується

Що	Що це дасть правлінню
Платежі	Внесення оплат, каса з квитанціями, імпорт банківської виписки, розподіл оплат, передоплати.
Рахунки й доставка	PDF-рахунки з QR-кодом НБУ, довідка про відсутність боргу, розсилка поштою, Telegram, Viber.
Мобільний застосунок і карта	Застосунок для членів і електрика з фото показів; карта кооперативу з кольорами боргу.

Посібник оновлюється разом із кожною новою можливістю системи.